

大模型在金融经济领域的应用

人工智能赋能社会科学

讲师：王一博 · 北京中关村学院

$$P(y|x) = \frac{e^{s(x,y)}}{\sum_{y' \in \mathcal{Y}} e^{s(x,y')}}$$



<s> 经济 发展 金融 风险 预测 </s>

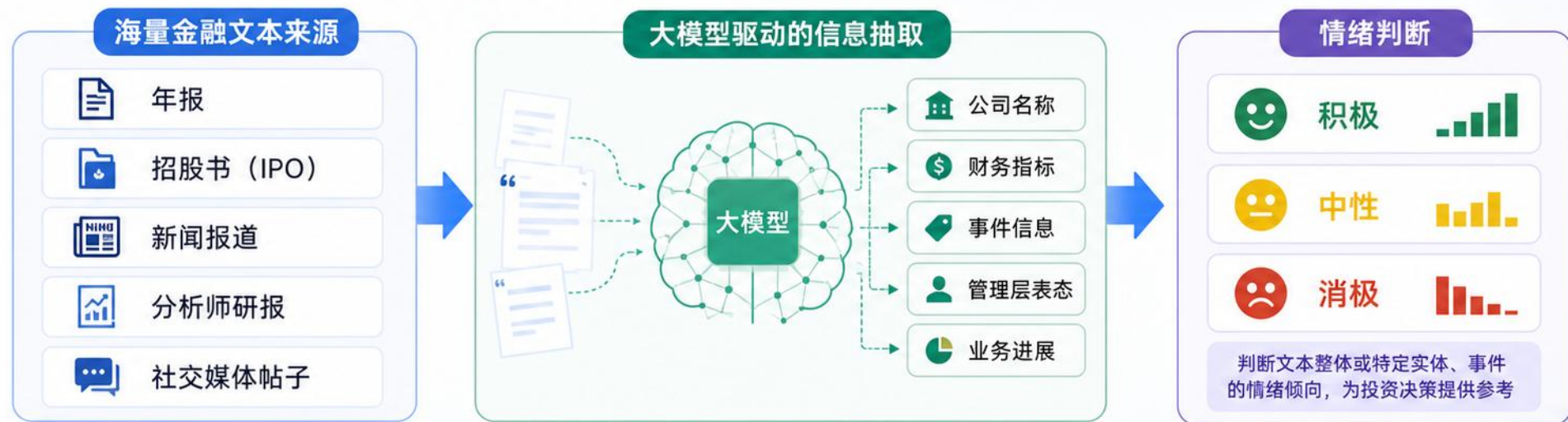
- Tokens



金融文本分析：信息抽取与情绪判断



金融领域充斥着大量非结构化文本——年报、招股书、新闻报道、分析师研报、社交媒体帖子。这些文本蕴含着丰富的决策信息，但传统方法难以高效提取。大模型凭借强大的自然语言理解能力，正在革新金融文本处理的方式。



🎯 核心概念一：结构化信息抽取



金融文本分析的第一步是将非结构化文本转化为可计算的结构化数据。
以财务报告为例，一份完整的年报可能超过百页，但投资者真正关心的可能只是**几个关键数字和表述**。大模型可以精准地识别并提取这些信息。



典型的信息抽取任务包括：识别财务报表中的**关键科目及数值**（如营收增长、毛利率变化）、提取管理层讨论中的**战略重点**、梳理**风险因素**的变化、追踪**公司治理结构**的调整。



这些任务在传统NLP时代需要设计大量规则或训练专门的模型，而大模型凭借其强大的语义理解能力，可以通过**few-shot**方式完成适配。

非结构化文本（财务报告）



大模型



结构化数据（可计算）

	关键财务指标	营收增长率：12.3%	毛利率：24.6%
	管理层讨论要点	战略重点：聚焦核心业务，推进海外扩张，提升研发投入	
	风险因素变化	新增风险：地缘政治风险；行业竞争加剧 风险缓解：供应链多元化	
	公司治理结构	董事会成员调整：新增独立董事2名 审计委员会主席由张某某变更为李某某	

示例：分析某公司年报中管理层对下一年度度展望

使用大模型提取的**关键信息**可能包括：



结构化信息输出

类别	关键信息
营收增长	15% - 20% (相比去年增速持平)
研发投入	AI、云计算
人才策略	扩大校招规模, 优化薪酬结构



这些结构化信息可直接输入后续的**估值模型** 或 **风险评估系统**。

易错点

金融文本中存在大量模糊表述和隐含信息，直接抽取可能遗漏关键上下文。



示例

“公司预计下半年经营情况
将有所改善”

⇒ 这类表述看似平淡，但结合行业周期可能暗示**重大战略调整**。

应当结合以下方面进行综合判断



文本的段落位置



上下文关联



机构特征



进行综合判断，
而非机械匹配关键词



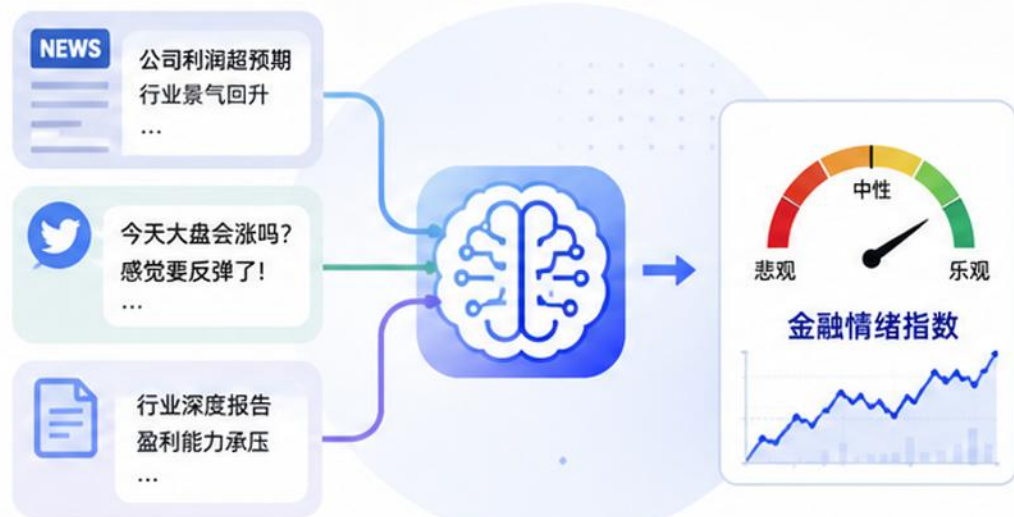


核心概念二：金融情绪量化

市场情绪是**驱动资产价格**的重要因素之一。

新闻标题的**情感倾向**、社交媒体的**讨论热度**、研究报告的**措辞变化**，都会影响投资者行为，进而影响市场走势。

大模型可以构建**更精确的情绪指标**。



金融情绪分析不同于通用情感分析，原因在于：



专业性强

金融文本的专业性强，需要理解行业术语。



表达含蓄

情绪的表达往往是含蓄的，需要识别隐喻和反讽。



影响直接

情绪的极性和强度直接影响市场反应，需要更细腻的粒度划分。



示例：对某上市公司的一篇负面新闻进行情绪分析



原文：

“公司三年来首次出现季度亏损，尽管管理层表示这主要源于一次性减值”

”



通用情感模型的判断：

可能给出“中性”或“轻微负面”的判断。



但金融领域需要识别：

- “三年来首次” → 暗示经营拐点
- “管理层表示”和“一次性减值” → 是常见托词，需结合历史判断真实性
- 投资者关注的不仅是当期数字 → 更是趋势是否形成



大模型可以通过注入金融领域知识，输出包含“短期冲击 vs 趋势性恶化”、“管理层可信度”等维度的综合情绪评估。



通用情感模型
(文本 → 情绪分数)

金融领域知识注入

- 财务与会计知识
- 行业与周期知识
- 公司治理与管理层背景
- 历史数据与案例经验



大模型
(金融增强)
(多维度情绪评估)

输出：综合情绪评估（示例维度）



短期冲击 vs
趋势性恶化

短期冲击

趋势性恶化

存在趋势性恶化的
风险



管理层可信度

高

低

可信度偏低，需结合
历史经营记录判断



投资者关注点

当期影响

趋势影响

更需关注趋势是否
形成



综合结论：整体偏负面，需持续跟踪趋势验证与管理层兑现情况。



易错点

—— 情绪分析的滞后性是一大陷阱



1. 情绪已被 price in (价内反映)

市场情绪往往在事件发生前就已反映在价格中，等新闻大量传播时，情绪信息可能已被 price in。



2. 不同参与者，反应不同

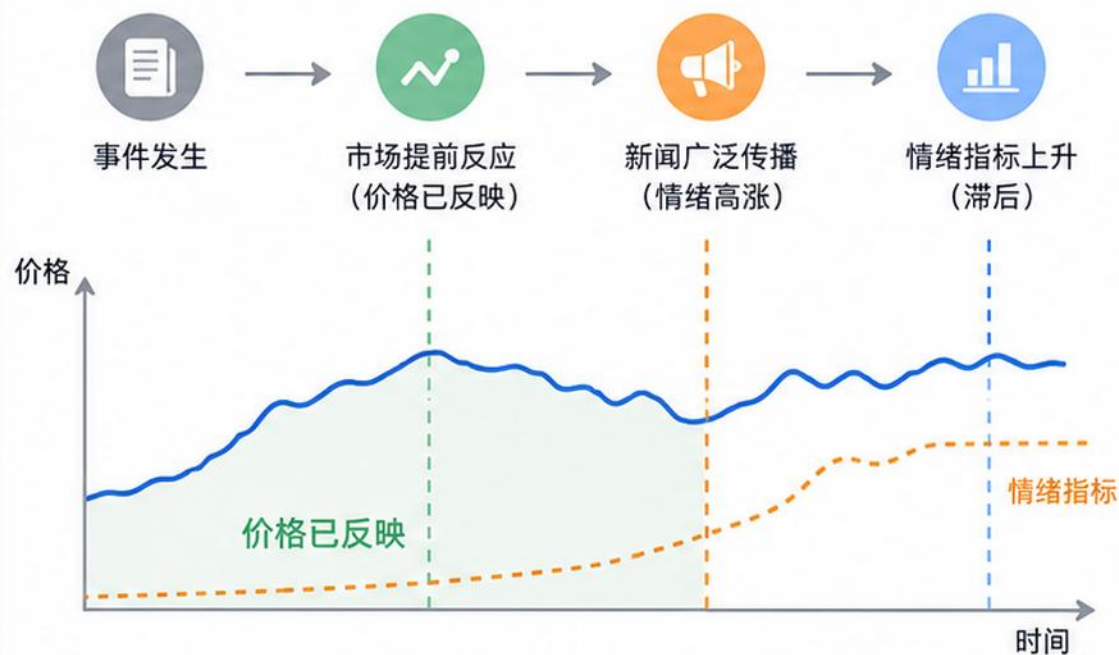
同一条消息对不同市场参与者的影响不同——散户可能恐慌抛售，而机构可能视为买入机会。



3. 指标设计要贴合交易逻辑

情绪指标的设计需要考虑目标用户的交易逻辑。

事件时间线与情绪滞后示意



市场预测与模拟：

股票与宏观经济走势预测

金融预测是古老而困难的命题。
大模型的介入为这一领域带来了**新的可能**，
但其**局限性**同样需要清醒认识。



核心概念三：多模态时序预测



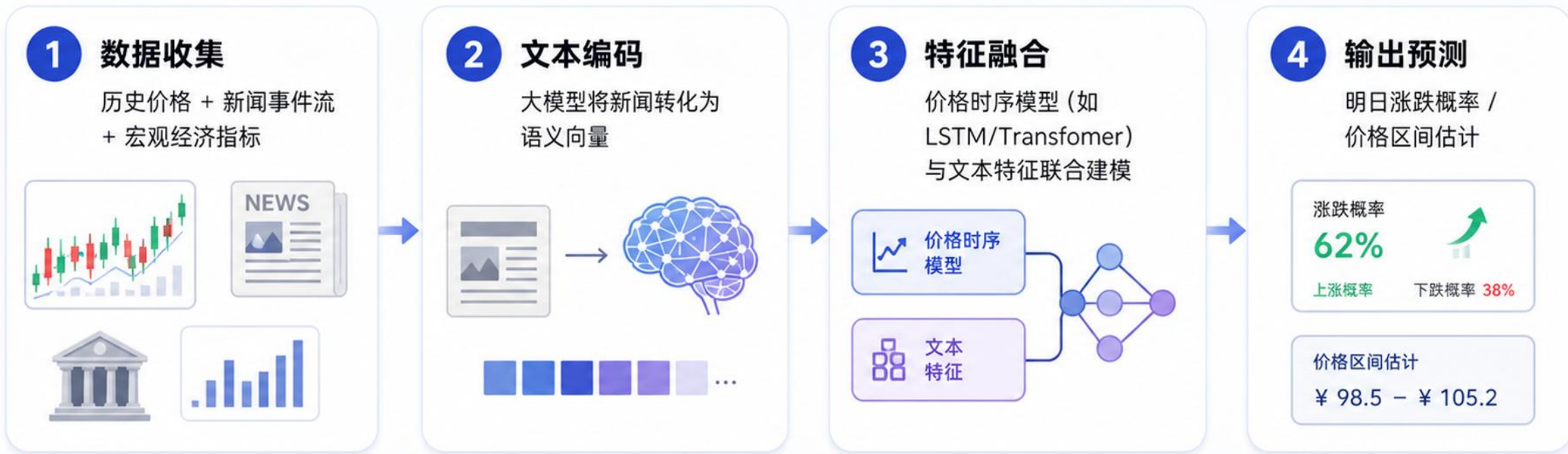
市场走势预测的核心挑战在于：影响价格的因素是**多维度的**——基本面数据、宏观政策、市场情绪、技术图形、突发事件，而且这些因素之间存在**复杂的非线性关系**。



大模型在预测中的价值主要体现在两点：一是更好地**融合文本信息与数值序列**；二是提供更丰富的**上下文理解能力**。例如，在预测某公司股价时，不仅看历史价格，还要整合近期新闻、公司公告、行业动态、管理层表态等信息。



示例：构建一个股票走势预测系统的工作流程



需要强调的是：

这类系统的预测精度往往有限，更实用的场景是作为**决策辅助**——在信息过载时帮助分析师快速梳理要点，而非直接给出**“买/卖”建议**。



易错点



1 过度拟合是模型预测的常见问题。

金融市场的历史模式可能在未来失效，尤其是当市场结构发生根本性变化时（如监管政策调整、技术革命）。



2 使用历史数据进行模型训练时，需要留出足够的“冷启动”验证期，测试模型在未见过的市场状态下的表现。



3 另外，金融市场存在“反身性”——当预测被广泛相信并采用时，预测本身可能改变市场行为，导致预测失效。





核心概念四：情景模拟与蒙特卡洛方法



情景模拟：设定假设，模拟反应路径

除了点预测，大模型还可以用于情景模拟。通过设定不同的假设条件（如“如果央行加息50个基点”，“如果行业政策出现重大调整”），模拟市场可能的反应路径。

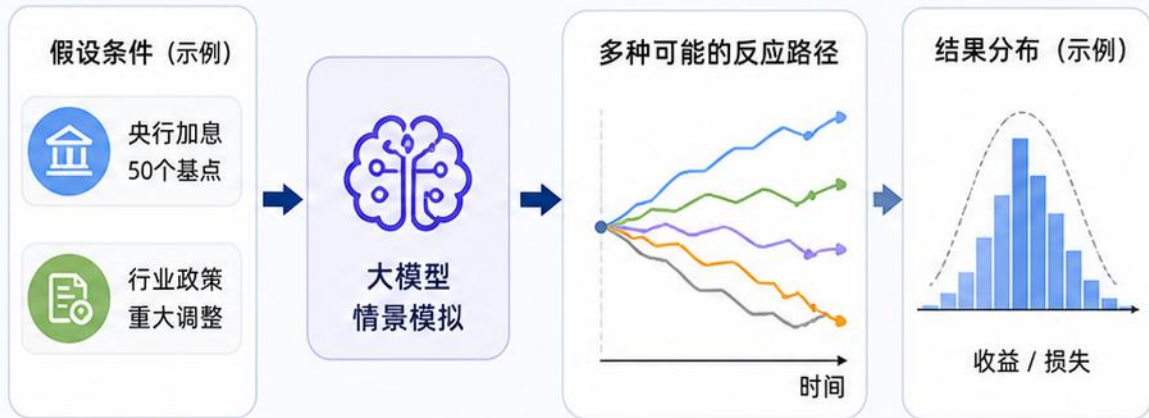


价值：理解脆弱性与风险边界

这种模拟的价值不在于精确预测未来，而在于帮助决策者理解系统的脆弱性和潜在风险边界。

- 压力测试场景下投资组合的损失上限
- 政策变化对特定行业的影响传导路径等

从假设到多种可能的结果



重点关注：
风险边界而非
单一预测



损失上限

压力测试场景下
投资组合的损失上限



传导路径

政策变化对特定行业的
影响传导路径

易错点



情景模拟的质量取决于**假设的合理性**。
输入垃圾假设，输出垃圾模拟。



大模型虽然可以生成流畅的叙事，
但对输入参数的选择仍然依赖
分析师的判断。



此外，模拟结果容易产生
"确定性幻觉"——
给出一串精确数字让人觉得很有把握，
但实际上**极端尾部风险**往往无法
被预设情景覆盖。

输入垃圾假设，输出垃圾模拟

垃圾假设



- 不合理
- 不完整
- 偏差大
- ...



大模型



垃圾模拟



确定性幻觉

看起来
很有把握!

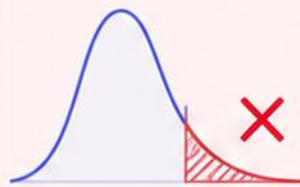


模型输出 (示例)

2025年GDP增长率	3.82%
通胀率	2.15%
失业率	4.71%
财政赤字率	2.38%
...	



但极端尾部风险
往往无法被
预设情景覆盖



风险评估与信用评分：金融决策的智能化

金融业务的核心之一是**风险定价**——无论是银行贷款、保险承保，还是投资组合管理，都需要准确评估风险。大模型在风险评估中的应用正在从实验走向落地。



数据整合

整合多源异构数据，构建
全面的风险画像



风险评估

利用大模型理解复杂特征
识别潜在风险



信用评分

生成信用分数或风险等级
量化违约概率



决策支持

辅助定价、授信、审批等
金融决策更智能



核心概念五：信用风险评估的范式升级



传统信用评分依赖结构化数据（财务指标、征信记录、人口统计特征）和统计模型（如逻辑回归、评分卡）。大模型的引入带来了几个显著变化：

1 信息边界扩展

大模型可以处理非结构化数据——企业的新闻报道、管理层访谈、行业研究报告、甚至社交媒体舆情。

这意味着信用评估的输入从
“你知道企业什么” 扩展到，
“你能读懂企业的一切公开信息”。

传统输入（结构化）

- 财务指标
- 征信记录
- 人口统计特征
-

大模型输入（多源非结构化）

- 新闻报道
- 管理层访谈
- 行业研究报告
- 社交媒体舆情
-

2 交叉验证能力

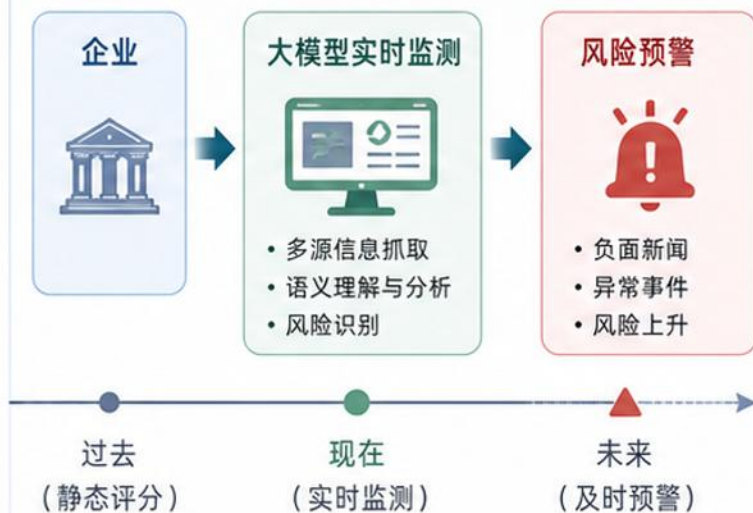
通过分析不同来源的文本信息，可以识别企业披露中的一致性和矛盾点。

例如，年报中的战略表述与实际行动是否匹配，管理层在公开场合的表态与实际情况是否存在偏差。



3 动态监测

传统评分是静态的，而大模型可以实现实时风险监测——当企业出现重大负面新闻时，触发风险预警。



示例：对一家中小企业进行信用评估

传统方法可能只看财务报表。但大模型可以：



读取企业在**行业媒体**中的报道，
评估行业地位



分析电商平台的**店铺评分和用户反馈**，
评估产品竞争力



追踪管理层在社交媒体的**发言风格和频率**，
评估企业运营活跃度



整合上下游**合作伙伴的评价**，
判断供应链稳定性



行业媒体报道
行业地位



电商平台数据
产品竞争力



社交媒体数据
运营活跃度



合作伙伴评价
供应链稳定性

企业风险画像



综合风险评分
72 / 100



这些信息综合起来，形成**比单一财务数据更立体的风险画像**。

| 易错点



01 信息噪声是大模型在风险评估中面临的主要挑战。

互联网上存在大量虚假信息、水军评价、滞后数据，如果不能有效过滤，噪声信息可能误导判断。



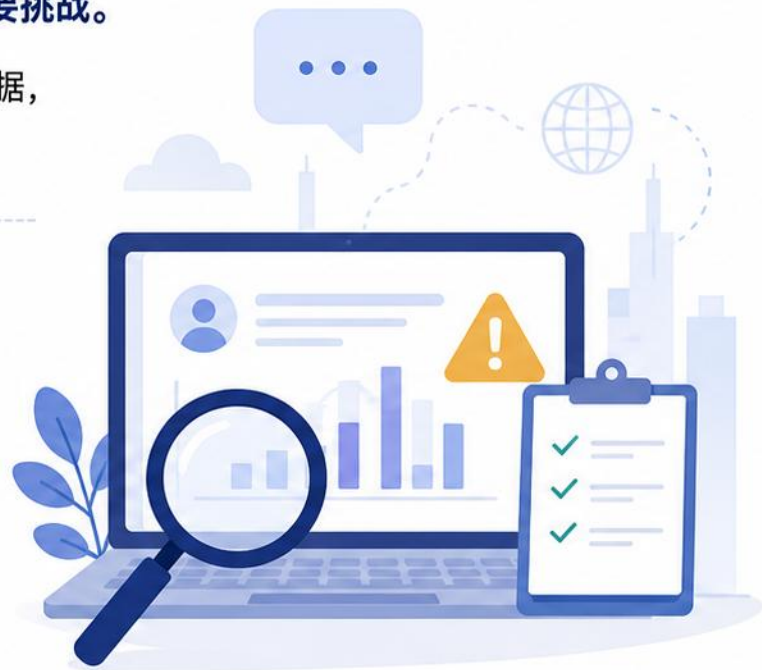
02 隐私合规是必须考虑的问题——

企业公开信息与隐私边界需要明确界定。



03 还需要警惕“历史偏差”——

大模型可能学到历史上的歧视模式，在应用时需要特别审计。





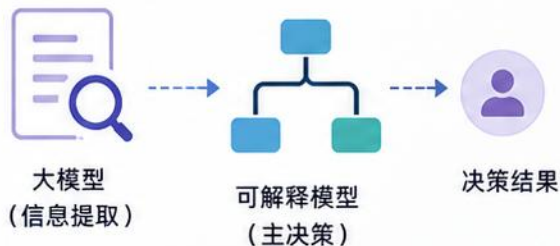
核心概念六：可解释性的重要性

金融领域的AI应用面临严格的监管要求。无论是向客户解释贷款拒绝的理由，还是向监管机构说明模型的决策依据，都需要模型具备可解释性。

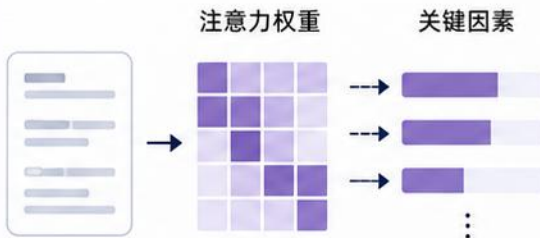
大模型的“黑箱”特性与金融合规之间存在张力。实践中，常见的解决思路是：



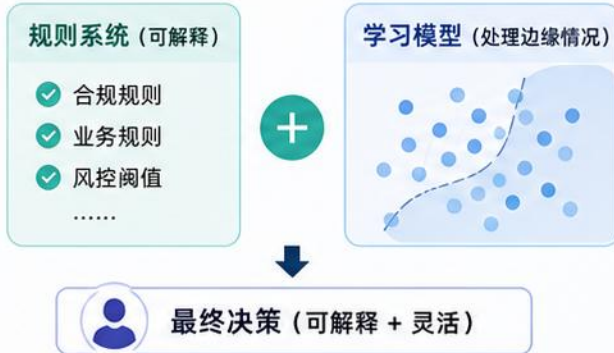
- 1 使用可解释的模型作为主决策模型，大模型仅用于辅助信息提取



- 2 采用注意力机制等方法，提取模型决策的关键因素进行事后解释



- 3 构建“规则+学习”的混合系统，核心逻辑由规则掌控，学习成分用于处理边缘情况





易错点：可解释性不等于真实性



1. 看似合理的解释 $\neq$ 模型真实依据

一个看似合理的解释可能并非模型真实决策的依据 (post-hoc rationalization)。



2. 监管合规需要实质性说明

监管合规需要的不仅是形式上的解释，而是能够反映模型**真实运行机制**的实质性说明。

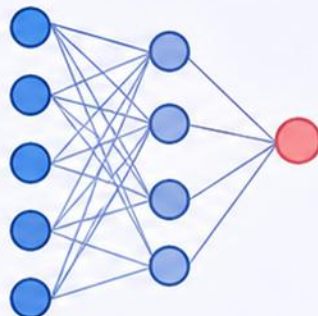


3. 高风险决策场景的注意事项

在高风险决策场景中，不宜过度依赖模型输出的人文解释，而应关注模型在统计意义上的**可靠性**和**局限性**。

解释可能是“事后合理化”

模型真实决策依据



由大量特征的复杂统计关系决定（人类难以完全洞察）

人文解释（事后）



- 因为特征A重要
- 因为特征B正向影响
- 因为特征C...

看似合理，但未必是模型真实决策的原因



核心要点： 关注模型在统计意义上的**可靠性**和**局限性**，而非仅停留在表面的人文解释。





进阶学习路径



01

量化投资策略设计

涉及更复杂的因子组合、交易成本建模、组合优化，
可参考因子投资领域的经典文献与实盘策略设计



02

经济政策推演

大模型在宏观经济分析中的潜力与局限，如何构建政策模拟器，
参见 [computational economics](#) 相关研究



03

合规与伦理

金融AI应用的监管框架、算法公平性问题、模型审计方法，
需要结合具体司法管辖区的法规要求



Q&A

大模型在金融经济领域的应用

讲师：王一博 · 北京中关村学院

♡ 谢谢！ | 下节课见！ 😊

